

Suivi des incidents



Qu'est-ce qu'un helpdesk ?
Qu'est-ce qu'un incident ?
Qu'est-ce qu'un problème ?



Sommaire



De quoi s'agit-il ?

- 01** Introduction
- 02** Organisation d'une équipe support
- 03** Gestion des incidents
- 04** Démarche de diagnostic



Introduction



ITIL



Une nouvelle
méthode

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) est un cadre de travail (une méthodologie) qui fournit des meilleures pratiques pour la gestion des services informatiques (IT Service Management ou **ITSM**).

Avec ITIL, on a une approche détaillée pour la conception, la livraison et la maintenance des services informatiques qui sont alignés sur les besoins de l'entreprise.



Pourquoi utiliser ITIL ?



Une méthode
adaptée à l'ITSM

Avec ITIL, on va pouvoir gérer les **incidents** et les **problèmes** avec une méthodologie structurée → minimiser les impacts sur l'entreprise.

Pourquoi ne pas utiliser Agile ou scrum ?

Agile et Scrum : axées sur le développement de produits et la gestion de projets

ITIL : spécifiquement conçu pour l'ITSM (processus de gestion d'incidents et de problèmes)



Qu'est-ce qu'un incident ?



Hors de l'état
normal

Un **incident** informatique est un événement imprévu qui perturbe ou diminue le fonctionnement d'un SI $\Rightarrow$ diminution de la QoS
Il ne fait pas partie du fonctionnement normal d'un service.

Exemple d'incidents :

- Un utilisateur ne peut pas se connecter au SI interne
- Le réseau de l'entreprise est soudainement devenu très lent
- L'accès à une application spécifique sur le réseau de l'entreprise est bloqué pour un groupe d'utilisateurs.



Qu'est-ce qu'un problème ?



La cause

Selon ITIL, un **problème** est la cause inconnue d'un ou plusieurs incidents.

Exemples de problèmes (pour les incidents précédents) :

- Mauvaise configuration du service d'authentification → cela empêche certains utilisateurs de se connecter au SI
- Mauvaise configuration d'un routeur → Goulot d'étranglement sur le réseau
- Droits d'accès aux ressources mal configurés → Blocage de l'accès à une application pour un groupe d'utilisateurs



Incident vs problème



Une différence
essentielle

Il ne faut pas confondre incident et problème.

⇒ Un incident est l'effet d'un problème

⇒ Un problème est la cause d'un ou plusieurs incidents.

Le processus de gestion des incidents diffère de la gestion des problèmes :

- La gestion des problèmes met un accent plus important sur la prévention, parce qu'un problème peut être dans un état latent, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore causé d'incident.



Les conséquences d'un incident



Les effets

Conséquences plus ou moins grave :

- Temps d'arrêt
- Perte de données

Donc perturbation des activités.

⇒ Important de suivre et de gérer efficacement les incidents informatiques afin de minimiser leur impact sur l'entreprise.

Notion de **criticité** et de **priorité**.



Importance de la gestion d'incident



Why so serious ?

Il est important de gérer efficacement les incidents informatiques.

Pour une entreprise, on va avoir :

- Une réduction des temps d'arrêt (minimisation des perturbations et donc probable économies de coûts)
- De la protection des données (ou fuite de données)

Indirectement :

- Une satisfaction des clients (en hausse avec une résolution rapide et efficace)
- Une amélioration de la réputation



Le service en charge



L'équipe Support
SI

En entreprise, à partir du moment où il existe un service informatique de taille conséquente, un certain nombre de collaborateurs vont être chargés de cela au sein du **service Support**.

Ce service est soit distinct du service Infrastructure réseaux ou bien fusionné avec ce dernier.



Organisation d'une équipe support



Le SI



L'organisation

Il met l'information (un ensemble de données) au service de l'entreprise.

Il est perpétuellement en interaction avec le **système de décision** (ou de pilotage) et le **système opérationnel** (production des objectifs fixés).

Il est structuré autour de ses composantes organisationnelles, humaines et technologiques de façon à assurer les fonctions permettant de recueillir, de stocker, de traiter et de diffuser l'information entre l'ensemble des acteurs et ainsi de pérenniser l'action de l'entreprise.



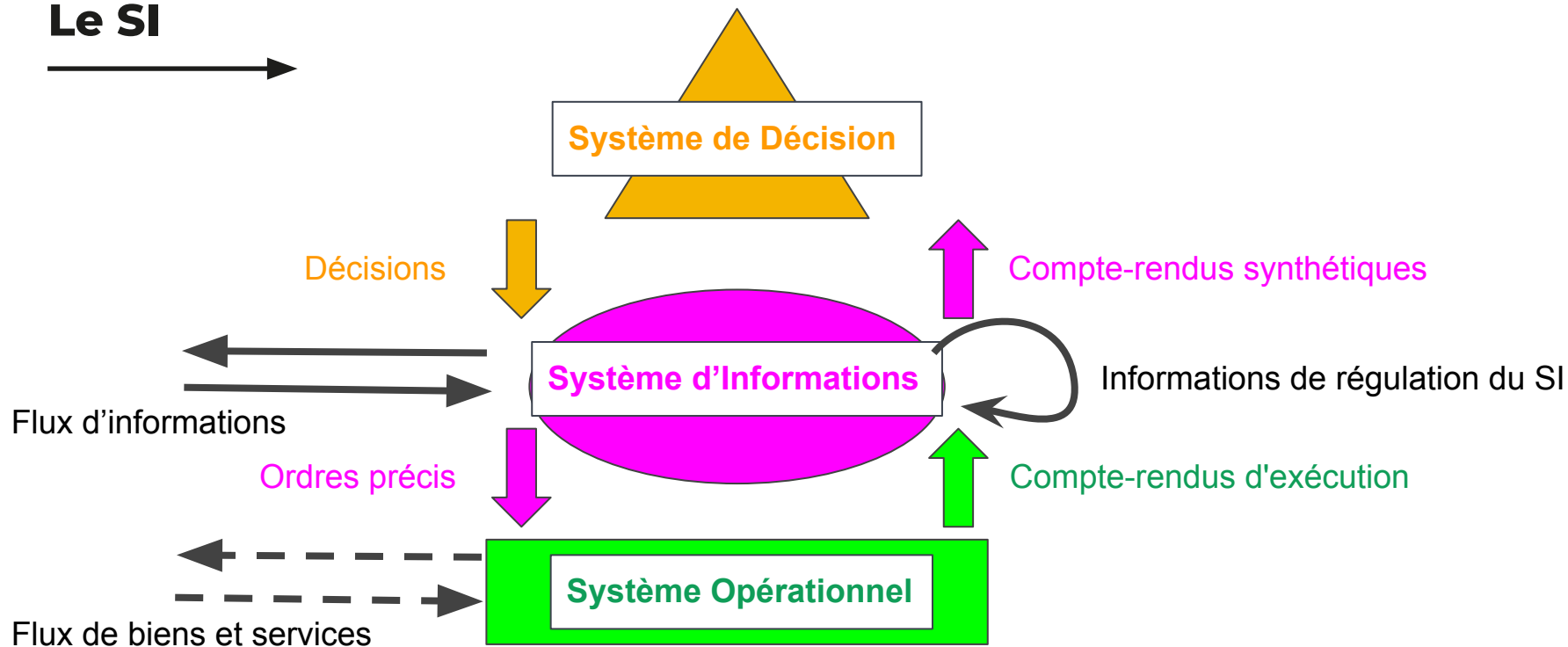
Introduction

Organisation d'une
équipe support

Gestion des incidents

Démarche de
diagnostic

Le SI





Le Support SI (ou équipe support)

Ce qui nous
intéresse

Il fait partie du système opérationnel et dépend du SI, tout comme le service Réseaux Infrastructure ou l'Informatique décisionnelle.

Il peut être interne à l'entreprise ou externalisé.

Il est avant tout un **centre de service** composé d'informaticiens qualifiés.

Les termes désignant ce support sont multiples :

- Equipe support ou Support SI
- Hot line
- Helpdesk
- Centre de services



Les personnels du Support SI



Les supporteurs ?!?

Ce sont des techniciens et/ou ingénieurs qui sont à l'écoute des utilisateurs afin de répondre à des déclarations d'incidents et/ou demandes d'utilisations d'outils informatiques tels que la messagerie, l'internet, l'accès à distance ...

Le support peut être géré par un responsable de support, un superviseur, ou un team-leader.

Ces responsables interviennent sur des problématiques d'organisation, mais également dans la réponse technique.



Pourquoi organiser un support SI ?



mais pourquoi
faire ?

- Faciliter le quotidien d'une entreprise dans la manipulation et l'exploitation de son parc informatique
- Assister les utilisateurs (périmètre technique, formation)
- Gérer le maintien en condition opérationnelle (MCO)
- Avoir un catalogue de services
- Mettre en place des process qualité (ITIL, ISO)



Compétences du support SI



Un CV à jour

- Communication et relation utilisateur. Les personnels doivent être en mesure de comprendre les problèmes.
- Diagnostic et résolution rapide de problèmes techniques en utilisant les outils et les procédures.
- Connaissances approfondies des systèmes informatiques, donc des logiciels, matériels, OS, outils de gestion de réseau, etc.
- Gestion de projet et gestion du temps
- Forte capacité d'adaptation et d'apprentissage en continu, pour rester à jour sur les nouvelles technologies.



Les niveaux de gestion



les niveaux de
support

Classiquement on trouve :

- Le niveau 0 : enregistrement, catégorisation
- Le niveau 1 : niv.0 + priorisation, résolution (procédures)
- Le niveau 2 : analyse, résolution (analyse), suivi
- Le niveau 3 : analyse, résolution (expertise), suivi



Gestion des incidents



Procédure de gestion des incidents



LA trame

Ordre	Nom du process
1)	Identification / Détection
2)	Notification
3)	Enregistrement
4)	Catégorisation et priorisation
5)	Diagnostic et investigation
6)	Suivi (ou escalade)
7)	Résolution (et documentation)
8)	Clôture



(1) L'identification ou la détection



Suis-je concerné
?

C'est la détermination d'un incident, soit la séparation de ce qui est un fonctionnement inhabituel de l'état normal.

Cela peut se faire par des personnes ou des logiciels d'identification.

Par exemple :

- Une panne sur une baie de disque
- L'arrêt de la climatisation en salle serveur
- Un excès de connection sur le port d'un matériel



(1) L'identification ou la détection (suite)

Les autres
demandes aux
support

Cette identification est obligatoire car elle permet de séparer les incidents des autres informations envoyées au support SI :

- Les demandes de service (création d'un compte utilisateur, oubli d'un mot de passe, installation d'un nouveau matériel)
- Les demandes d'information (information, conseil, documentation)



(2) La notification



L'alerte

C'est le fait de signaler un incident au service concerné, en général, le support SI.

Cette notification peut se faire par :

- Téléphone
- Mail
- Sms
- Logiciel de gestion d'incidents
- Utilisateur en face à face



(2) La notification (suite)



Les informations
de l'alerte

Cette notification va s'accompagner des informations nécessaires pour la résolution d'incident :

- L'état actuel avec les détails nécessaires
- Le type d'incident, etc.



(3) L'enregistrement



Ce fameux ticket

Avec les informations notifiées, la création du ticket d'incident va s'effectuer.

Ce ticket prend souvent la forme d'un formulaire à remplir :

- Formulaire sous la forme d'une fenêtre d'un logiciel
- Formulaire sous la forme d'une page web

L'enregistrement des données s'effectue dans une BDD.



(4) La catégorisation et la priorisation

Le type

La catégorisation est le processus de classement des incidents selon différents critères :

- La gravité
- L'impact
- L'urgence

On peut également catégoriser le type d'incident :

- Téléphonie
- Messagerie
- Réseaux, etc.



(4) La catégorisation et la priorisation (suite)



On commence
par quoi ?

La priorisation se fait par rapport à la **criticité (gravité // impact)** de l'incident.

Niveau de gravité :

- Faible : l'utilisateur peut continuer à travailler, problème peu gênant.
- Normal (par défaut) : l'utilisateur peut continuer à travailler mais c'est gênant, à résoudre dans la journée (**solution de contournement**).
- Urgent : l'utilisateur est bloqué
- Critique : l'utilisateur ne peut plus travailler.

Impact : Le nombre de personnes touché (une personne, un service, un site ou l'entreprise)



(4) La catégorisation et la priorisation (suite)



Mise en forme

On peut trouver les priorités suivantes :

- Priorité mineur : incident à faible impact, peu gênant, qui peut être résolu dans un délais plus long
- Priorité majeur : incident gênant, qui n'empêche pas complètement l'utilisation d'un service mais qui nécessite une intervention rapide.
- Priorité critique : incident bloquant, qui empêche complètement l'utilisation d'un service.



La priorisation avec un schéma



Toujours mieux
avec des smileys

		Niveau d'impact			
		Utilisateur	Service	Site	Entreprise
Niveau de gravité	Faible	😊	😊	😞	😞
	Normal	😊	😞	😞	😞
	Urgent	😞	😞	💀	💀
	Critique	😞	💀	💀	💀

Priorité **mineur** ou **majeur**: procédure de gestion classique

Priorité **critique** : procédure de gestion de crise



(5) Le diagnostic



What's up doc ?

A partir des informations données dans la notification, on va pouvoir analyser la situation pour arriver à une résolution.

Il s'agit de comprendre pourquoi l'incident s'est produit et de déterminer les actions à entreprendre pour le résoudre.



(6) Le suivi



Je crois qu'on est
suivi

Le suivi va concerner les incidents avec de longues résolutions.
Ce suivi va permettre de relancer si nécessaire un intervenant, un prestataire, un utilisateur.



(7) La résolution



Trouver la
solution

C'est le processus de traitement et de correction d'un incident qui va permettre de revenir à un état d'utilisation normal.

On va mettre en œuvre les actions nécessaires pour corriger le problème et vérifier que l'incident est résolu.



La documentation



Noter pour la
prochaine fois

Il s'agit de consigner les informations sur l'incident dans un registre ou une base de données afin de pouvoir en tenir compte dans l'avenir.

Cela peut être sous la forme d'un wiki (ex : Redmine), d'une FAQ, d'une gestion documentaire.



La communication



Le retour
utilisateur

Cette partie quelquefois négligée est importante.

Il s'agit d'informer les personnes concernées par l'incident de la situation et de la manière dont elle a été résolue.

Cette communication permet de valider avec les utilisateurs concernés au-delà des données qui peuvent être recueillies au sein du support SI.



(8) La clôture



La fin de
l'incident

Après que le service a été restauré, l'incident est fermé, avec une confirmation que l'incident est résolu et que les utilisateurs sont satisfaits



SLA (Service Level Agreement)

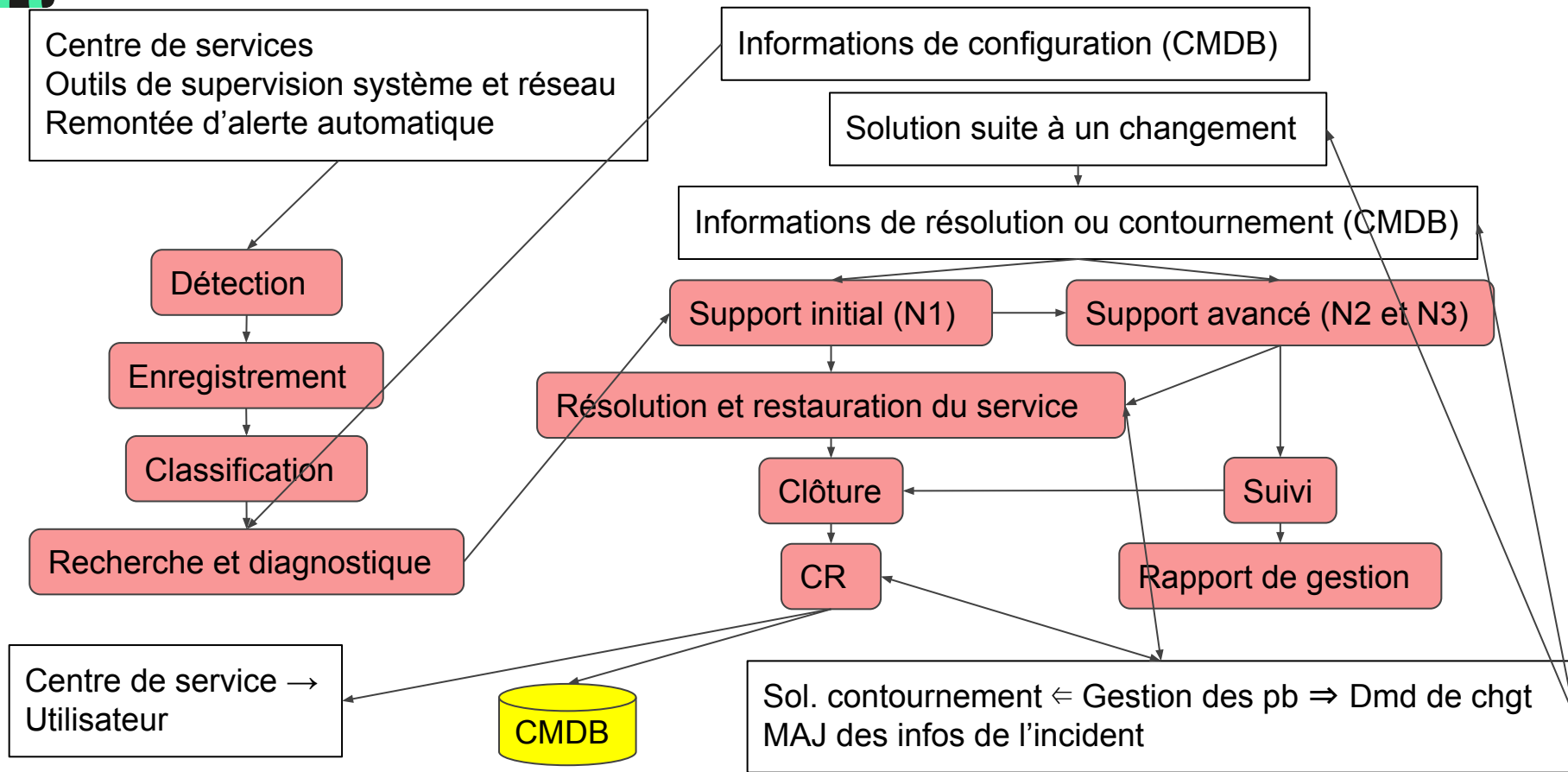


Niveau de service

C'est le contrat qui définit les niveaux de service attendus et les modalités de fourniture de ce service.

Définition de niveaux de service attendus sur les critères suivants :

- Le temps de réponse : Précision du délai de réponse (en cas de problème critique, majeur, etc.).
- La disponibilité : par exemple le taux de disponibilité des serveurs, du réseau etc.
- La qualité : par exemple, le taux de résolution des incidents, le taux de satisfaction des utilisateurs, etc.





Démarche de diagnostic



Importance



Mais pourquoi
faire ?

La démarche de diagnostic est importante car elle permet de comprendre pourquoi un incident s'est produit et de déterminer les actions à entreprendre pour le résoudre.

Cela amène :

- L'assurance de la bonne identification d'incident
- L'efficacité des actions de résolution
- L'amélioration de la qualité de service
- Des économies de temps et de coûts (ROI)
- La prévention des futurs incidents
- Une amélioration globale de la satisfaction utilisateur



Les différentes étapes



Le processus
détaillé

- Recueil des informations
- Analyse des informations
- Test des hypothèses
- Détermination de la cause de l'incident
- Planification de la résolution
- Résolution de l'incident (déjà abordé dans le chap. prec.)
- Suivi de l'incident (déjà abordé dans le chap. prec.)



Le recueil d'informations



Les infos

C'est la première étape qui va permettre d'avoir une bonne résolution d'incidents.

Ces informations vont être recueilli par :

- Des entretiens auprès des utilisateurs
- Des journaux d'événements (logs)
- Des retours de supervision
- Des outils de diagnostic (SolarWinds, PRTG, Wireshark, ...)



Analyse des informations



Le traitement

Cette étape consiste à examiner les informations recueillies et à déterminer les causes possibles de l'incident.

Elle se fait de manière manuelle ou à l'aide d'outils de diagnostic.

Exemples de méthodes d'analyse :

- Analyse de la chaîne de valeur : consiste à décomposer le système en différentes parties et à analyser chacune d'elles pour déterminer la cause de l'incident (décomposition du modèle OSI)
- Analyse de la cause première : consiste à remonter aux causes profondes de l'incident en utilisant une grille d'analyse (par ex : [Diagramme d'Ishikawa](#))



Test des hypothèses

Les tests

Cela consiste à vérifier les hypothèses émises lors de l'analyse des informations en effectuant des tests.

Les résultats vont affiner ou valider les hypothèses.

Quelques exemples de tests :

- Test de régression : permet de vérifier que les modifications apportées au système n'ont pas causé de problème ailleurs.
- Test de charge : permet de vérifier la performance du système lorsqu'il est soumis à une forte utilisation
- Test de sécurité : permet de vérifier la sécurité du système et de détecter les failles de sécurité.



Détermination de la cause



Pourquoi ?

Étape finale pour déterminer les actions à entreprendre pour la résolution et pouvoir prévenir les futurs incidents.

Elle consiste à utiliser les résultats des tests et les informations recueillies pour déterminer la cause exacte de l'incident.

Importance de la précision dans la détermination de la cause !

Si la détermination de la cause est erronée cela peut entraîner des actions inappropriées et la récurrence de l'incident.



Ex 1 de mauvaise détermination



Qq exemples
d'une mauvaise
analyse

Un utilisateur signale un problème de connexion au réseau.

Cause déterminée : Problème de carte réseau.

Action : Carte réseau remplacée.

Suivi : Le problème persiste.



Ex 1 de mauvaise détermination



Qq exemples
d'une mauvaise
analyse

Après 2nde analyse : le problème était causé par une mauvaise configuration du routeur et non par la carte réseau de l'ordinateur. Le remplacement de la carte réseau n'a donc pas résolu le problème et a entraîné des coûts supplémentaires inutiles.



Ex 2 de mauvaise détermination



Qq exemples
d'une mauvaise
analyse

Un serveur est défaillant

Cause déterminée : Problème de disque dur

Action : Disque dur remplacé

Suivi : Le problème persiste.



Ex 2 de mauvaise détermination



Qq exemples
d'une mauvaise
analyse

Après 2nde analyse : Le problème était causé par une mauvaise configuration de la carte mère et non par le disque dur.
Le remplacement du disque dur n'a donc pas résolu le problème et a entraîné des coûts supplémentaires inutiles.



Ex 3 de mauvaise détermination



Qq exemples
d'une mauvaise
analyse

Le fonctionnement d'une BDD est lent pour les utilisateurs

Cause déterminée : Pas assez de RAM sur le serveur

Action : Ajout de RAM

Suivi : Le problème persiste.



Ex 3 de mauvaise détermination



Qq exemples
d'une mauvaise
analyse

Après 2nde analyse : Le problème était causé par une mauvaise configuration de l'allocation de mémoire pour la BDD. L'ajout de RAM n'a donc pas résolu le problème et a entraîné des coûts supplémentaires inutiles.



Planification de la résolution



Où est mon
agenda !

Une fois la cause de l'incident déterminée, il faut planifier les actions de résolution avec les ressources nécessaires (temps, personnel, matériel).

Cela doit être effectué de manière méthodique pour s'assurer de l'efficacité des actions et du minimum d'impact utilisateur.

Donc, à prendre en compte :

- Priorité de l'incident (critique, majeur, mineur).
- Disponibilité des ressources
- Impact sur les utilisateurs (minimiser les perturbations)



En résumé



A retenir

Avec l'organisation d'une équipe SI, ainsi que le détail de la gestion des incidents et de la démarche de diagnostic, tu as une vision plus nette du fonctionnement d'une équipe support.



MERCI

pour votre participation.

C'est à vous maintenant.

Des questions ?

Des remarques ?

